



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Quelle est la fréquence d'un signal trois fois plus rapide que le réseau à 50 Hz ?

2. Calculer $\sqrt{3^2 + 4^2}$, puis $\sqrt{5^2 - 3^2}$.

3. Un récepteur absorbe 230 V et 2,0 A avec $\cos \varphi = 0,90$. Calculer P , Q et S .

4. Écrire le théorème de Pythagore liant P , Q et S en régime sinusoïdal.

5. Trois sinusoïdes de même amplitude, décalées de 120° , ont une somme :

6. Au TP 6, à quoi ressemblait le courant absorbé par un redresseur avec condensateur ?

Corrigé

1. 150 Hz.

2. 5 ; 4.



3. $P = 414 \text{ W}$; $Q = 201 \text{ var}$; $S = 460 \text{ VA}$.
4. $S^2 = P^2 + Q^2$.
5. Nulle à chaque instant.
6. À de brèves pointes près des sommets de la tension : un courant non sinusoïdal.